Лекция 2.

2. ВТОРИЧНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ

2.1. Природа вторичного излучения и классификация радиолокационных целей

Явление вторичного излучения, лежащее в основе активной радиолокации, свойственно волнам любой природы. Вторичное излучение имеет место всегда, когда волна встречает препятствие на пути своего распространения. Падающую на препятствие волну называют ***первичной волной***, отраженную или рассеянную – ***вторичной волной***, а препятствие – пассивным вторичным излучателем. Препятствием для радиоволн служит любая неоднородность электрических параметров среды: диэлектрической и магнитной проницаемости или проводимости. Под действием электрического поля первичной волны на облучаемой поверхности возникают колебания свободных электронов или связанных электрических зарядов. Наведенные при этом токи проводимости или токи смещения делают цель источником излучения вторичных электромагнитных волн.

Энергия первичной волны рассеивается (отражается) в различных направлениях. В сторону РЛС распространяется (и принимается) весьма незначительная часть этой энергии. При использовании совмещенных РЛС говорят об обратном вторичном излучении, подразумевая, что прием отраженной (вторичной) волны происходит в направлении, обратном распространению падающей (первичной) волны. В разнесенных системах, когда передающий и приемный пункты разнесены в пространстве, говорят просто о вторичном излучении радиоволн.

С точки зрения структуры отраженного сигнала радиолокационные цели классифицируются, как указано на рис. 2.1. При этом сосредоточенными называют такие цели, размеры которых много меньше разрешаемого объема. Поскольку разрешаемый (импульсный) объем РЛС $V_{РЛС}$ в соответствии с выражением (1.1) может быть значительным, особенно на больших дальностях r, сосредоточенные цели могут быть одиночными и групповыми (т.е. состоящими из двух и более одиночных целей). Одиночные цели, в свою очередь, в зависимости от конфигурации могут быть простыми и сложными. Сигнал, отраженный от сосредоточенной цели, представляет собой результат интерференции сигналов, отраженных от отдельных ее элементов.

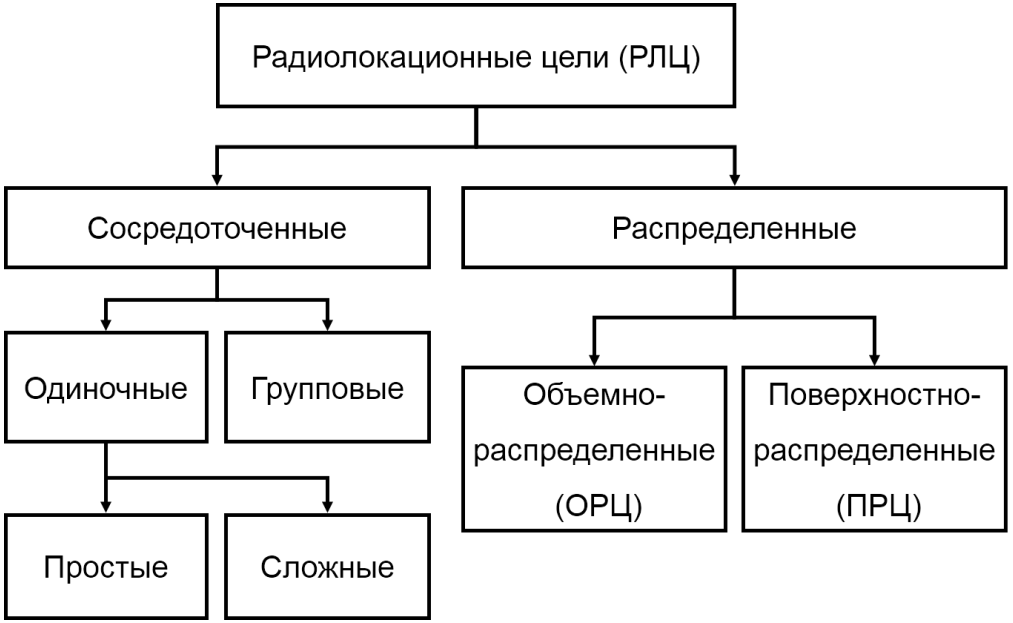


Рис. 2.1.

Распределенными целями называют цели, которые, в отличие от сосредоточенных, занимают несколько разрешаемых объемов. Причем эти цели могут распределяться как непосредственно по объему – и тогда они называются *объемно-распределенными (ОРЦ),* так и по поверхности (суши, моря) – тогда они называются *поверхностно-распределенными (ПРЦ).* Сигнал, отраженный от распределенной цели, представляет собой совокупность сигналов, отраженных от составляющих ее сосредоточенных целей. Примерами ОРЦ являются радиолокационные цели естественного происхождения (гидрометеообразования – снег, дождь, град, туман, ионизированные области), а также цели искусственного происхождения, например, облака дипольных отражателей (ОДО). В качестве примеров ПРЦ можно отметить поверхность суши, моря, леса (цели естественного происхождения) или поверхность взлетно-посадочной полосы аэродромов (цели искусственного происхождения).

Для оценки интенсивности принимаемых РЛС сигналов необходимо ввести количественную меру, характеризующую энергетику вторичного излучения радиоволн целью. В качестве такой меры в теории радиолокации используется ***эффективная поверхность рассеяния (ЭПР)*** цели, которую иногда называют также *эффективной отражающей поверхностью (ЭОП)* или *эффективной поверхностью вторичного излучения (ЭПВИ).*

2.2. Физический смысл эффективной поверхности рассеяния цели

Отражающие свойства цели зависят от ее размеров, конфигурации, материала поверхности, длины волны РЛС, ориентации цели относительно РЛС, соотношения размеров цели и разрешаемого объема и ряда других факторов. Поскольку ЭПР является обобщенной энергетической характеристикой вторичного излучения, она учитывает влияние всех этих факторов. Более подробно зависимость ЭПР от них будет изложена ниже.

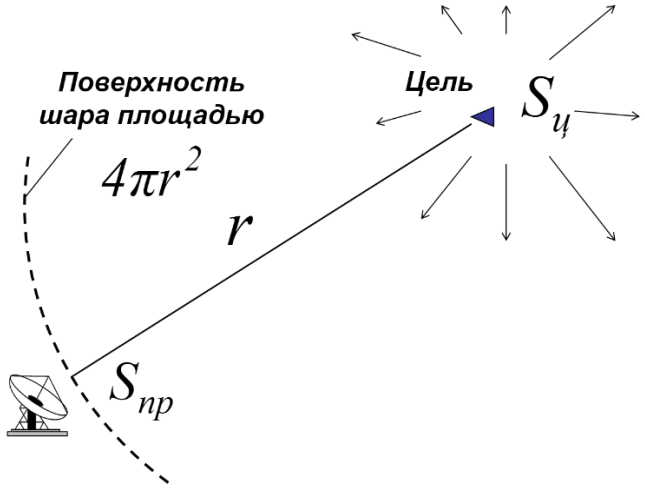


Рис. 2.2.

Пусть РЛС создает у цели, находящейся на дальности r, плотность потока мощности первичной волны $S_ц$ (рис. 2.2). Цель частично поглощает падающую на нее энергию, переизлучая остальную часть в пространство. Переизлучение во многих случаях происходит неравномерно. Чтобы не рассматривать анизотропию реальной цели, т.е. зависимость ее отражательных свойств от направления, введем вместо цели некоторый эквивалентный вторичный излучатель, имеющий площадь поверхности $\sigma_ц$. Поверхность фиктивного излучателя не обладает поглощением и переизлучает ***всю*** падающую на нее энергию во все стороны равномерно с одинаковой интенсивностью. При этом величина $\sigma_ц$ выбирается из условия, чтобы у приемной антенны РЛС создавалась такая же плотность потока мощности вторичной волны $S_{пр}$, как и от реальной цели. Запишем энергетические соотношения, характеризующие процесс переизлучения электромагнитных волн.

Мощность вторичного излучения цели пропорциональна площади облучаемой поверхности и равна

$$P = S_ц \cdot \sigma_ц. \tag{2.1}$$

С другой стороны, энергия первичной волны по условию задачи рассеивается равномерно во все стороны, поэтому заданная плотность потока мощности вторичной волны будет равняться $S_{пр}$ не только на входе приемника РЛС, но и на всей поверхности шара радиусом r с центром в месте расположения цели. Так как площадь поверхности шара $4\pi r^2$, то мощность вторичного излучения задается также выражением

$$P = S_{пр} \cdot 4\pi r^2. \tag{2.2}$$

Приравнивая выражения (2.1) и (2.2) $S_ц \cdot \sigma_ц = S_{пр} \cdot 4\pi r^2$, получим:

$$\sigma_ц = 4\pi r^2 \cdot \frac{S_{пр}}{S_ц}. \tag{2.3}$$

Таким образом, на основе изложенного можно дать следующее определение ЭПР.

Эффективная поверхность рассеяния цели (ЭПР) $\sigma_ц$ — это площадь такого эквивалентного отражателя, который равномерно рассеивает во все стороны всю падающую на него энергию первичной волны и создает в точке приема такую же плотность потока мощности, как и реальная цель. В этом состоит физический смысл ЭПР.

Из выражения (2.3) следует, что ЭПР цели имеет размерность площади $\left[\text{м}^2\right]$ и не зависит ни от интенсивности излучаемой первичной волны, ни от дальности до цели от РЛС. Действительно, всякое увеличение плотности потока мощности первичной волны $S_ц$ приведет к пропорциональному увеличению плотности потока мощности вторичной волны $S_{пр}$ и их отношение в формуле (2.3), а, следовательно, и $\sigma_ц$ не изменится. Что касается расстояния r, то при его увеличении плотность потока мощности первичной волны у цели меняется обратно пропорционально r^2. Поскольку ЭПР $\sigma_ц$ в соответствии с (2.3) прямо пропорциональна r^2, то ЭПР при изменении дальности также не меняется.

Выражая $S_{пр}$ и $S_ц$ через квадраты амплитуд соответствующих магнитных и электрических полей, имеем еще два выражения для ЭПР:

$$\sigma_ц = 4\pi r^2 \cdot \frac{E_{пр}^2}{E_ц^2}, \tag{2.4}$$

$$\sigma_ц = 4\pi r^2 \cdot \frac{H_{пр}^2}{H_ц^2}. \tag{2.5}$$

2.3. Зависимость ЭПР цели от различных факторов

При изучении вторичного излучения анализируют две группы вопросов.

1. Электродинамическая группа вопросов, где изучается зависимость вторичного излучения, а, следовательно, и ЭПР от:

- геометрической формы и материала поверхности цели;
- соотношения размеров цели и длины облучающей волны;
- соотношения размеров цели и разрешаемого объема;
- ориентации цели (ракурса) относительно РЛС;
- поляризации облучающей электромагнитной волны.

2. Статистическая группа вопросов, где изучаются флюктуации вторичного излучения в зависимости от случайной ориентации излучателей и рассчитываются статические характеристики флюктуаций, в том числе автокорреляционная функция флюктуаций и связанный с ней преобразованием Фурье энергетический спектр флюктуаций.

Зависимость вторичного излучения, а значит, и ЭПР от различных факторов в рамках первой группы вопросов рассмотрена ниже в разделах 2.4 - 2.8. Статистическая группа вопросов, поясняющая случайный характер ЭПР, будет рассмотрена далее.

2.4. Зависимость ЭПР цели от поляризации облучающей электромагнитной волны. Поляризационная матрица рассеяния цели

Радиолокационная цель, как правило, обладает анизотропными свойствами, т.е. при отражении падающая (первичная) волна претерпевает изменения – меняются ее ортогональные компоненты, причем энергия горизонтальной компоненты падающей волны переходит не только в энергию горизонтально поляризованной (основной) компоненты отраженной волны, но и в энергию вертикально поляризованной компонентой падающей волны – имеют место как основная, так и кроссовая компоненты поля. Кроссовая компонента для реальных целей по интенсивности, как правило, на 10 дБ меньше основной.

Пусть составляющие поля первичной (падающей) волны у цели имеют комплексные амплитуды $\dot{E}_{1ц}$ и $\dot{E}_{2ц}$. Комплексные амплитуды составляющих поля вторичной волны в точке приема будут складываться каждая из двух компонент – основной и кроссовой с некоторыми комплексными коэффициентами пропорциональности

$$\begin{cases} \dot{E}_{1пр} = \dot{\alpha}_{11}\dot{E}_{1ц} + \dot{\alpha}_{12}\dot{E}_{2ц}\,, \\ \dot{E}_{2пр} = \dot{\alpha}_{21}\dot{E}_{1ц} + \dot{\alpha}_{22}\dot{E}_{2ц}\,. \end{cases} \tag{2.6}$$

При этом составляющие поля вторичной волны $\dot{\alpha}_{11}\dot{E}_{1ц}$ и $\dot{\alpha}_{21}\dot{E}_{1ц}$ возбудила компонента первичного поля $\dot{E}_{1ц}$, а составляющие поля вторичной волны $\dot{\alpha}_{12}\dot{E}_{2ц}$ и $\dot{\alpha}_{22}\dot{E}_{2ц}$ - компонента первичного поля $\dot{E}_{2ц}$.

Соотношение (2.6) можно записать более компактно – в векторно-матричной форме:

$$\vec{\dot{E}}_{пр} = A \cdot \vec{\dot{E}}_{ц}, \tag{2.7}$$

где $\vec{\dot{E}}_{пр} = \begin{Vmatrix} \dot{E}_{1пр} \\ \dot{E}_{2пр} \end{Vmatrix}$ - вектор поля вторичной волны;

$\vec{\dot{E}}_{ц} = \begin{Vmatrix} \dot{E}_{1ц} \\ \dot{E}_{2ц} \end{Vmatrix}$ - вектор поля первичной волны;

$A = \left\| \begin{matrix} \dot{\alpha}_{11} \dot{\alpha}_{12} \\ \dot{\alpha}_{21} \dot{\alpha}_{22} \end{matrix} \right\|$ - матрица комплексных коэффициентов отражения, которую называют часто поляризационной матрицей рассеяния (ПМР).

Элементы ПМР можно представить в виде:

$$\dot{\alpha}_{ik} = \sqrt{\sigma_{ik}} \cdot e^{j\varphi_{ik}}, \tag{2.8}$$

где $i,k = 1,2.$

Таким образом, модули комплексных коэффициентов отражения пропорциональны соответствующим компонентам (основным и кроссовым) эффективной поверхности рассеяния. Первый индекс коэффициента отражения характеризует поляризацию принимаемого, а второй – поляризацию излучаемого колебания.

ПМР полностью характеризует отражающие свойства цели с учетом поляризации падающей (первичной) волны и позволяет определить параметры отраженной (вторичной) электромагнитной волны.

Для изотропного пространства и цели при одноантенной радиолокации справедлива теорема взаимности, в силу которой $\sigma_{12} = \sigma_{21}$ и $\varphi_{12} = \varphi_{21}.$ В этом случае ПМР полностью описывается пятью активными параметрами:

двумя значениями ЭПР на основных поляризациях (σ_{11} и σ_{22});

одной кроссовой компонентой ЭПР (σ_{12}, например);

двумя независимыми фазовыми элементами – разностями фаз между основной и кроссовой компонентами поля $\varphi_{22} - \varphi_{11},\ \varphi_{12} - \varphi_{11}.$

Различают полный и неполный поляризационный прием отраженного сигнала. Если регистрируется вся ПМР, то прием полный. В том случае, когда регистрируется только половина матрицы (а это имеет место при двухканальном приеме, но одноканальном по поляризации излучений), прием является неполным.

Часто используют амплитудный аналог ПМР – матрицу размерности $2 \times 2,$ составленную только из соответствующих компонентов ЭПР (матрица ЭПР)

$$\left\|\sigma_{ц}\right\| = \begin{Vmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} \end{Vmatrix}, \tag{2.9}$$

каждая компонента которой характеризует отражающие свойства цели для соответствующей поляризации волны, облучающей цель.

2.5. Зависимость ЭПР цели от соотношения размеров цели и длины волны РЛС

Соотношение размеров РЛ целей и длины волны РЛС влияет на распределение фаз и амплитуд токов на поверхности объектов. Значит, в различных точках пространства будет различный характер интерференции вторичных волн, а, следовательно, разная будет и ЭПР.

Цели по этому признаку делятся на три группы:

1. Цели малых размеров по сравнению с длиной волны λ ($\frac{l_{ц}}{\lambda} << 1$, где $l_{ц}$ - линейный размер цели).
2. Цели, соизмеримые с длиной волны РЛС λ $\left(\frac{l_{ц}}{\lambda} = 1\right)$.
3. Цели больших размеров по сравнению с λ $\left(\frac{l_{ц}}{\lambda} >> 1\right)$.

Основные закономерности зависимости ЭПР от размеров цели при $\lambda = \text{const}$ иллюстрирует рис. 2.3. Здесь представлена ЭПР шара $\sigma_{ш}$ в зависимости от соотношения радиуса шара ρ и длины волны λ (ρ/λ). На графике можно выделить три характерные области.

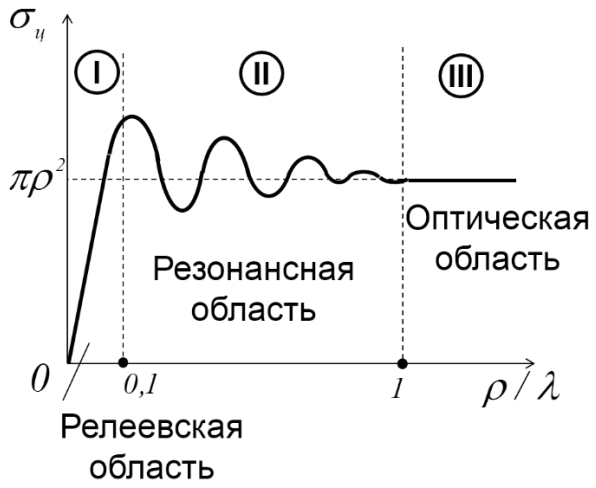


Рис. 2.3.

Первая область (при $\rho/\lambda < 0.1$, т.е. при малых по сравнению с длиной волны размерах шара) называется *областью рэлеевского рассеяния* или *низкочастотной дифракционной областью*. Значение ЭПР объекта $\sigma_ш = \pi\rho^2(\rho/\lambda)^4$ здесь весьма мало, т.к. $(\rho/\lambda)^4 << 1$, что объясняется физически явлением дифракции - облучающие цель радиоволны с большой, по сравнению с размерами объекта, длиной волны огибают ее. Сама зависимость $\sigma_ш \sim (\rho/\lambda)^4$ описывается законом Релея.

Вторую область (при $0.1 < \rho/\lambda < 1$) называют *резонансной областью* (или *областью интерференции*). Пульсации ЭПР обусловлены интерференцией радиоволн, зеркально отраженных видимой («освещенной») поверхностью, и волн, рассеянных невидимой (обратной) поверхностью шара. Максимальное значение ЭПР имеет место при $\rho/\lambda = 1/2\pi \approx 0.17$, когда шар становится полуволновым вибратором и вдоль его окружности укладывается полуволна тока.

Третья область (при $\rho/\lambda > 1$) называется *оптической* (или *высокочастотной, зеркальной*) областью. Значение ЭПР здесь стабилизируется и для шара численно равно площади его поперечного сечения $\sigma_ш = \pi\rho^2$.

Ниже опишем специфику расчета ЭПР конкретных объектов радиолокационного наблюдения различных размеров.

2.5.1 ЭПР целей малых и одного порядка по отношению к длине волны РЛС

Вторичное излучение малых по отношению к длине волны λ тел рассмотрим на примере короткого отрезка тонкого провода длиной $l << \lambda,$ к концам которого подключены нормальные к нему квадратные проводящие пластины, размером $l \times l.$

Наведенная в проводе ЭДС вызывает ток проводимости I, замыкаемый током смещения $I_{см}$ в емкости между пластинами. Можно показать, что ЭПР данного объекта описывается выражением

$$\sigma_{ц} = 4\pi^3 \frac{l^6}{\lambda^4}, \tag{2.10}$$

откуда

$$\frac{\sigma_{ц}}{l^2} = 4\pi^3 \left(\frac{l}{\lambda} \right)^4. \tag{2.11}$$

Другим примером данного класса целей являются одиночные сосредоточенные вторичные излучатели, составляющие объемно-распределенные цели естественного происхождения, например, капли тумана, дождя, град. Для таких малых по сравнению с длинной волны диэлектрических шаров диаметром $d << \lambda$ с относительной диэлектрической проницаемостью ε имеем

$$\sigma_{ц} = \pi^5 \frac{d^6}{\lambda^4} \left| \frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon + 3} \right|^2, \tag{2.12}$$

откуда

$$\frac{\sigma_{ц}}{d^2} = \pi^5 \left| \frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon + 2} \right|^2 \cdot \left(\frac{d}{\lambda} \right)^4. \tag{2.13}$$

В целом, на основе анализа выражений (2.11) и (2.13), можно констатировать, что нормированное квадратом поперечного размера значение ЭПР таких объектов равно

$$\frac{\sigma_{ц}}{l^2} \sim \left(\frac{l}{\lambda}\right)^4. \qquad (2.14)$$

Эта зависимость соответствует известному из физики закону рассеяния Релея для тел произвольной формы, линейные размеры которых значительно меньше длины волны.

На основании выражения (2.14) можно сделать некоторые важные практические выводы.

Во-первых, нельзя обеспечить интенсивное вторичное излучение, если длина волны велика по сравнению с линейными размерами цели. Это объясняет одну из основных причин использования в радиолокации диапазона УКВ. Верхняя граница используемых в радиолокации длин волн лежит в метровом диапазоне.

Во-вторых, используя выражение (2.14), можно качественно дать оценку вторичного излучения объемно- или поверхностно-распределенных целей естественного происхождения, типа облаков дождя или тумана. Большие скопления малых частиц, составляющих эти цели, могут создавать интенсивное вторичное излучение, приводящее к возникновению помех радиолокационному приему. На индикаторах РЛС сантиметрового диапазона могут наблюдаться довольно сильно засвеченные участки, создающие маскирующий фон при обнаружении полезных целей. В тоже время для волн метрового диапазона гидрометеообразования прозрачны. Поэтому процесс выбора длины волны РЛС при проектировании довольно сложен, приходится удовлетворять одновременно нескольким взаимоисключающим требованиям. Основными критериями выбора λ являются назначение и ТТХ РЛС.

Для тел соизмеримых с длиной волны РЛС, как следует из рис. 2.3, характерны резонансные явления. Простейшим примером такого вторичного излучения является полуволновый вибратор (диполь), который при $l = \lambda/2$ дает резонансную ЭПР

$$\sigma_{ц\max} \approx 0.86\lambda^2, \tag{2.15}$$

если его ось ориентировать параллельно вектору первичной волны $\vec{E}$. Здесь l - длина диполя. В реальных условиях диполь ориентирован произвольно по отношению к поляризационному базису РЛС, поэтому текущее значение его ЭПР определяется выражением:

$$\sigma_ц(\theta) = \sigma_{ц\max} \cos^4\theta, \tag{2.16}$$

где θ - угол между осью диполя и вектором поля $\vec{E}$.

Из выражения (2.16) следует, что при ортогональной ориентации диполя относительно вектора поля первичной волны $\sigma_ц = 0$. Физически это можно объяснить малыми поперечными размерами диполя.

Диполь имеет ярко выраженные анизотропные свойства. Независимо от поляризации первичной волны, вторичная волна будет поляризована линейно, причем вектор поля вторичной волны будет ориентирован параллельно продольной оси вибратора.

Угол θ является случайной величиной, равномерно распределенной в интервале от 0 до 2π. Поэтому можно показать, что среднее значение ЭПР диполя определяется соотношением

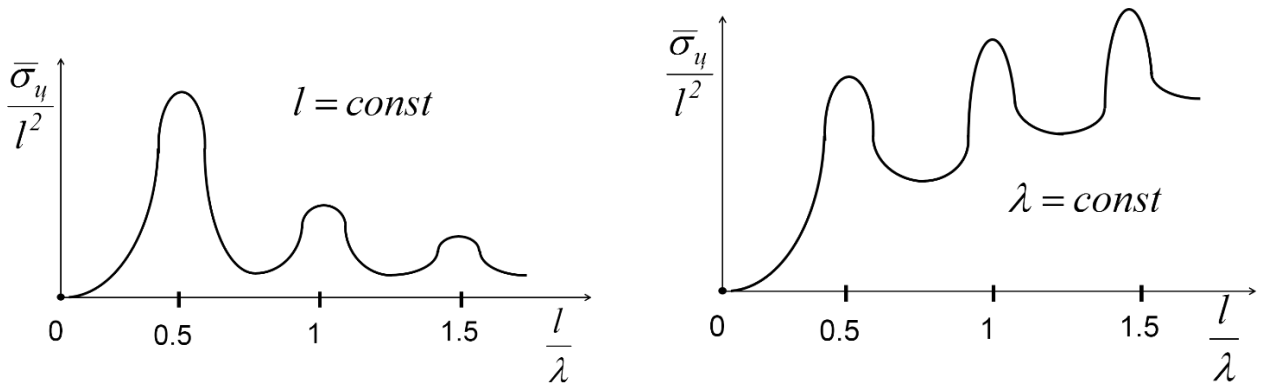
$$\sigma_ц = 0.17\lambda^2. \tag{2.17}$$

Как следует из выражения (2.15) ЭПР полуволнового вибратора, ввиду его резонансных свойств, значительно превышает его собственную геометрическую площадь. Такие вибраторы, легкие по весу и малые по объему, можно использовать при создании пассивных помех РЛС. При этом в состав комплекса средств преодоления системы ПРО, устанавливаемых на головной части баллистической ракеты (БР), включается устройство разброса диполей. Это устройство комплектуется пачками дипольных отражателей, часто различной длины, для подавления нескольких РЛС различного диапазона одновременно. Общее число диполей достигает миллиона штук. На внеатмосферном участке траектории устройство разброса диполей формирует облако дипольных отражателей (ОДО), размеры которого на межконтинентальной трассе могут достигать десятков и сотен километров. При достаточно высокой концентрации диполей находящийся в облаке боевой блок (ББ) и другие элементы сложной баллистической цели обнаружены не будут. Поскольку ориентация диполей в облаке случайна, для расчета интегральной ЭПР ОДО используется формула

$$\sigma_{\Sigma} = n\bar{\sigma}_{ц},$$

где n – число диполей, $\bar{\sigma}_{ц}$ - рассчитывается в соответствии с выражением (2.17).

Среднее значение ЭПР диполя $\bar{\sigma}_{ц}$ зависит от отношения l/λ. Ход зависимости иллюстрируется рис. 2.4. На рис. 2.4, а) представлена зависимость $\bar{\sigma}_{ц}/l^2$ от l/λ при заданной длине вибратора $l = \text{const}$, а на рис. 2.4, б) – зависимость $\bar{\sigma}_{ц}/l^2$ от l/λ при постоянной длине волны РЛС $\lambda = \text{const}$. Обе зависимости имеют осциллирующий характер, причем резонансные пики имеют место при $l/\lambda = 0.5, 1, 1.5, ...$



а) б)

Рис. 2.4.

2.5.2 ЭПР целей значительно больших длины волны РЛС. Блестящие точки гладких вторичных излучателей

Для выяснения особенностей вторичного излучения объектов, размеры которых значительно превосходят длину волны РЛС λ ($l_ц/\lambda >> 1$), ограничимся телами с гладкой выпуклой идеально проводящей поверхностью, на которой наведенные токи и заряды в диапазоне СВЧ можно считать поверхностными. Кроме того, будем считать расстояние от РЛС до цели достаточно большим, при котором первичная волна вблизи облучаемой поверхности будет плоской и однородной.

Рассмотрим методику расчета ЭПР такого гладкого идеально проводящего выпуклого тела в приближении геометрической оптики. Будем считать, что основной вклад в поле вторичной волны дает только освещенная поверхность цели (областью полутени, наличие которой обусловлено дифракцией радиоволны, пренебрегаем).

Освещенную поверхность тела $S_{осв}$ (рис. 2.5) можно разбить на множество элементов dS и каждый такой элемент рассматривать как элементарный вторичный излучатель, ориентированный относительно плоской падающей волны под углом θ. Применяя принцип суперпозиции к излучениям отдельных элементов, получим следующее выражение для ЭПР выпуклого тела больших размеров:

$$\sigma_{ц} = \frac{4\pi}{\lambda^2}\left|\int\limits_{(S'_{осв})} e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}2\Delta r}\, dS'\right|^2, \qquad (2.18)$$

где $dS' = dS \cdot \cos\theta$ - проекция элемента поверхности цели dS на отсчетную плоскость, перпендикулярно направлению облучения;

$2\Delta r$ - разность хода ЭМВ от проекции dS' до элемента dS освещенной поверхности и обратно;

$S'_{осв}$ - проекция всей освещенной поверхности $S_{осв}$ на отсчетную плоскость.

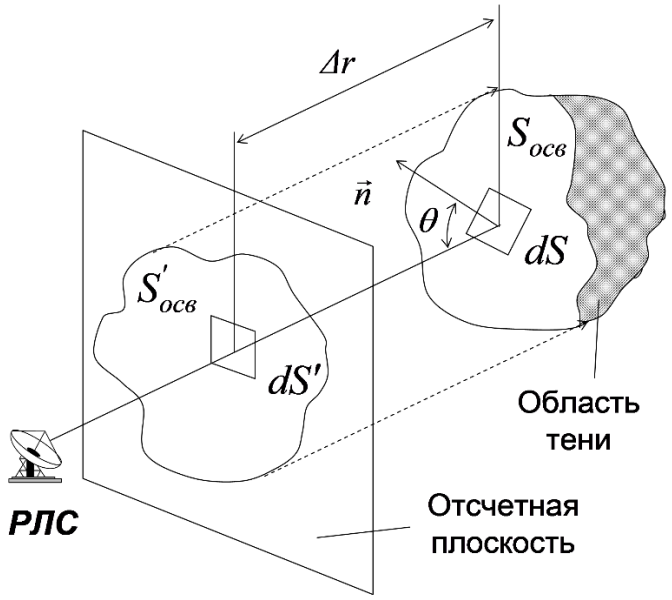


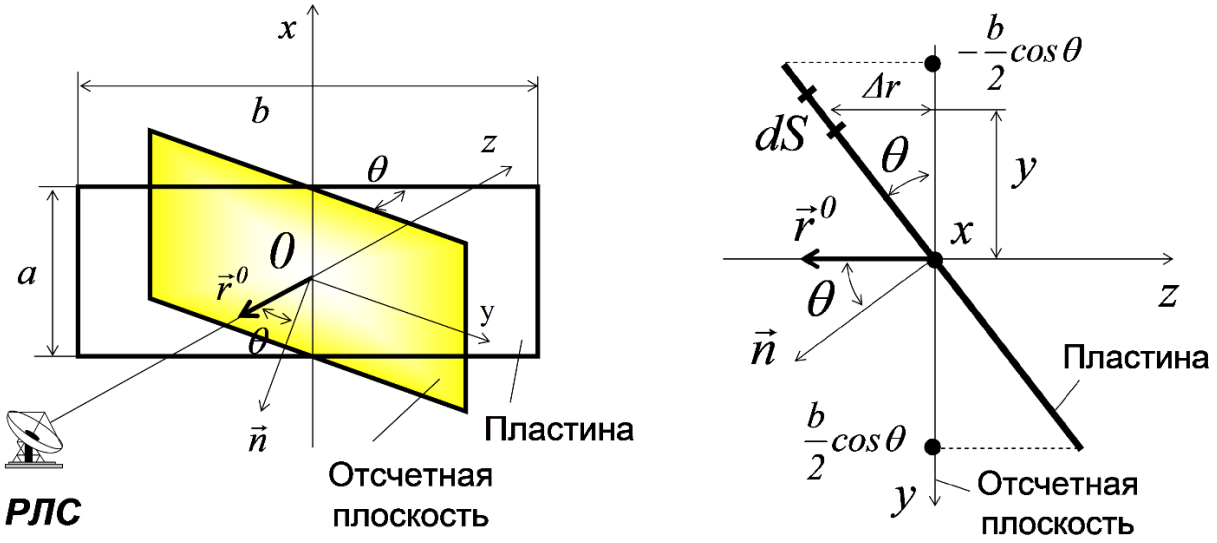
Рис. 2.5.

Формула (2.18) имеет четкий физический смысл и соответствует принципу Гюйгенса-Кирхгофа, согласно которому каждый элемент освещенной поверхности можно рассматривать как источник вторичных волн, а результирующее поле как результат суперпозиции элементарных полей с учетом их фаз (множитель $e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}2\Delta r}$) и амплитуд (множитель $\frac{1}{\lambda}dS'$). В направлении радиолокатора элементарные волны могут, как усиливать, так и ослаблять друг друга. Поэтому поле вторичного излучения больших тел, в особенности сложной конфигурации, будет носить интерференционный характер, что проявляется в изрезанности диаграмм обратного вторичного излучения.

Применяя формулу (2.18), можно аналитически рассчитать ЭПР радиолокационных сосредоточенных одиночных целей простой геометрической формы, размеры которых значительно больше длины волны РЛС.

В качестве примеров рассмотрим последовательность расчета ЭПР плоской металлической пластины с размерами $a \times b$ (рис. 2.6).

В качестве отсчетной плоскости зададим координатную плоскость xoy $(z = 0)$. Положение пластины относительно отсчетной плоскости определяется двугранным углом θ (рис. 2.6, а)); тот же угол имеем между вектором нормали к пластине $\vec{n}$ и единичным вектором $\vec{r}^{\,0}$, перпендикулярным к отсчетной плоскости и ориентированным в направлении на РЛС.



а) б)

Рис. 2.6.

Разность хода между произвольным элементом пластины dS и его проекции dS' (рис. 2.6, б)) равна $\Delta r = y \cdot \mathrm{tg}\theta,$, $dS' = dy \cdot dx$ - размер проекции элемента на отчетную плоскость. Пределы интегрирования: по y - $\pm\frac{b}{2}\cos\theta,$ по x - $\pm\frac{a}{2}$.

Таким образом,

$$\sigma_{ц} = \frac{4\pi}{\lambda^2}\left|\int_{-a/2}^{a/2} dx \int_{-\frac{b}{2}\cos\theta}^{\frac{b}{2}\cos\theta} e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}2ytg\theta}\, dy\right|^2 = \sigma_{ц} = 4\pi\left(\frac{ab\cos\theta}{\lambda}\right)^2 \cdot \left|\frac{\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}b\sin\theta\right)}{\frac{2\pi}{\lambda}b\sin\theta}\right|^2. \qquad (2.19)$$

При $\theta = 0,$ т.е. когда пластина лежит в отсчетной плоскости, и первичная ЭМВ падает на ее поверхность нормально, имеем:

$$\sigma_{ц} = \sigma_{ц_{\max}} = \frac{4\pi}{\lambda^2}(ab)^2. \qquad (2.20)$$

Из формулы (2.20) видно, что максимальная ЭПР плоской прямоугольной металлической пластины значительно превосходит ее геометрическую площадь $S_{геом} = a \cdot b$. Физически это можно объяснить синфазным возбуждением всех элементов пластины плоской первичной волной при нормальном ее падении. При $\theta \neq 0$ элементарные вторичные волны от элементов пластины складываются со сдвигом по фазе, что приводит к уменьшению амплитуды результирующего поля вторичной волны. Зависимость $\sigma_{ц}(\theta)$ носит осциллирующий характер.

Рассмотрим еще пример расчета ЭПР одиночной сосредоточенной цели, размеры которой, однако, значительно превосходят длину волны РЛС. Пусть эта цель – параболоид, то есть выпуклое тело двойной кривизны. Радиусы кривизны поверхности параболоида в его вершине - ρ_1 и ρ_2. Эскиз параболоида представлен на рис. 2.7.

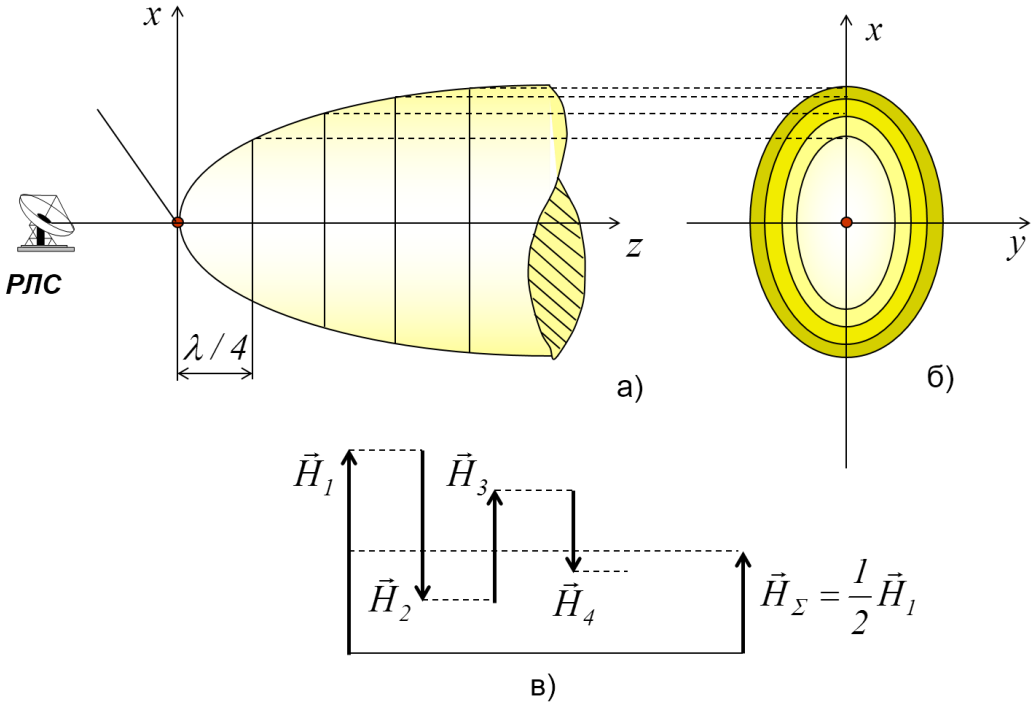


Рис. 2.7.

Используя формулу (2.18), получим:

$$\sigma_{ц} = \pi\rho_1\rho_2. \qquad (2.21)$$

Таким образом, ЭПР параболоида от длины волны не зависит и определяется только радиусами кривизны. Очевидно, что для шара, размеры которого значительно превосходят длину волны, ЭПР равна

$$\sigma_{ц} = \pi\rho^2, \qquad (2.22)$$

где ρ - радиус шара.

Аналогичные выводы можно сделать, используя понятия зон Френеля. Рассечем поверхность параболоида плоскостями, параллельными отсчетной плоскости $z = 0$ и отстоящими друг относительно друга на $\lambda/4$ (рис. 2.7, а)). Секущие плоскости разбивают поверхность параболоида на зоны Френеля. Каждая зона по отношению к соседней является противофазным источником обратного вторичного излучения. Амплитуды полей этих источников пропорциональны площади проекции зон на отсчетную плоскость (рис. 2.7, б)) и с ростом номера зоны уменьшаются. При большом числе зон (т.е., когда параболоид бесконечный) напряженность H_{Σ} суммарного поля стремиться к постоянной величине, равной половине вектора поля H_1, создаваемого первой зоной Френеля (рис. 2.7, в)). В итоге можно констатировать, что вторичное излучение всего параболоида определяется, в основном, только той частью его поверхности, которая ограничена первой зоной Френеля, т.е. носит локальный характер.

Таким образом, отражающие свойства поверхности второго порядка (выпуклого тела двойной кривизны) определяется как бы «светящимся» элементом поверхности – так называемой, блестящей точкой. Для бесконечного параболоида блестящая точка одна и расположена в его вершине. Для ограничено по длине параболоида при осевом облучении добавится еще одна блестящая точка – «светить» будет задний срез такой радиолокационной цели, ориентированный в данном случае нормально по отношению к направлению распространению первичной облучающей цель волны.

Плоская металлическая пластина при нормальном падении первичной волны также имеет одну блестящую точку. При произвольной ориентации пластины относительно падающей волны, которая последовательно набегает на края каждого из ребер пластины, число блестящих точек равно четырем.

В целом блестящие точки будут локализованы на неоднородностях поверхности объекта – выпуклостях, местах сопряжения поверхностей геометрических тел, составляющих цель. При использовании зондирующих сигналов с большой шириной спектра возможно разрешение отдельных блестящих точек по дальности и построение дальностных радиолокационных портретов целей.

2.6. Зависимость ЭПР цели от ее ориентации относительно РЛС. Диаграмма обратного вторичного излучения

ЭПР существенно зависит от направления облучения цели или, другими словами, от ракурса (ориентации) объекта относительно РЛС.

Зависимость эффективной поверхности рассеяния от направления на приемопередатчик при постоянной дальности до цели называется ***диаграммой обратного вторичного излучения (ДОВИ),*** либо ***диаграммой обратного рассеивания (ДОР)*** - $\sigma(\theta)$. Экспериментально ДОВИ снимают, перемещая приемопередающее устройство вокруг неподвижной цели (рис. 2.8), или, наоборот, при неподвижном приемопередатчике поворачивают цель вокруг оси, проходящей через ее центр масс. При этом для каждого фиксированного значения угла ориентации цели относительно приемопередатчика θ_i регистрируется соответствующее значение ЭПР $\sigma(\theta_i)$. ДОВИ строится в диапазоне углов θ от 0 до 2π.

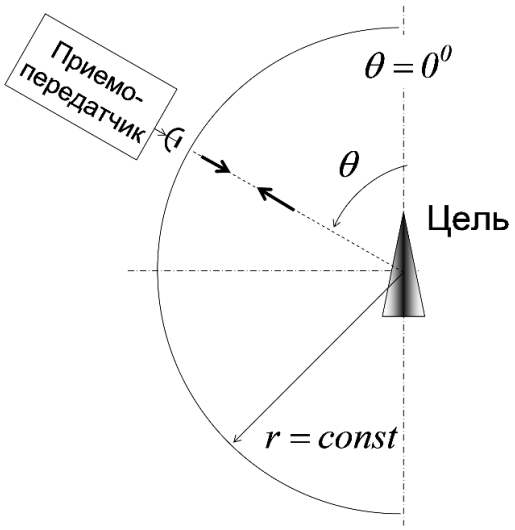


Рис. 2.8.

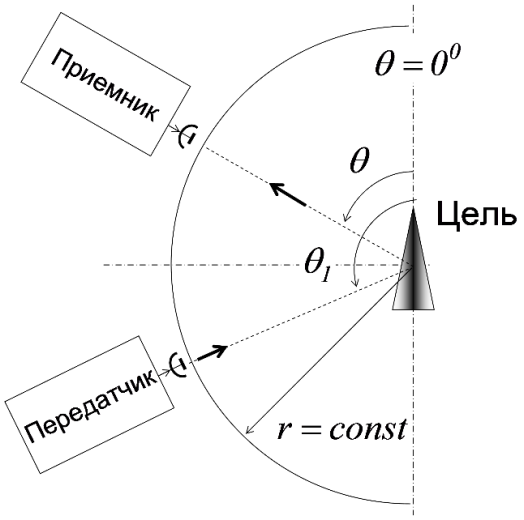


Рис. 2.9.

Зависимость эффективной поверхности рассеяния от направления на приемник при фиксированном положении передатчика θ_1 и постоянной дальности до цели называют диаграммой вторичного излучения (ДВИ) $\sigma(\theta,\theta_1)$. Экспериментально ДВИ снимают, перемещая приемник вокруг цели на дальности $r = \text{const}$ и сохраняя при этом фиксированное положение передатчика (рис. 2.9).

Наглядной иллюстрацией вида диаграммы обратного вторичного излучения служит ДОВИ $\sigma(\theta)$ плоской металлической пластины, рассмотренной в пункте 2.5.2. Экспериментально снимать ее ДОВИ необходимости нет, достаточно воспользоваться расчетной формулой (2.19).

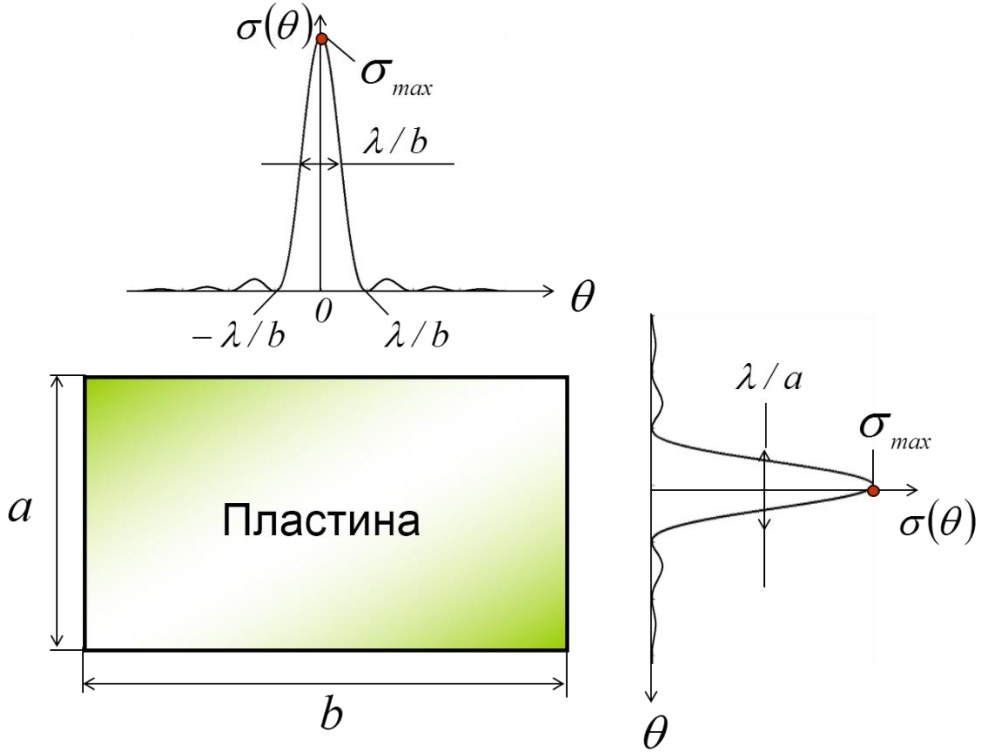


Рис. 2.10.

На рисунке 2.10 изображены сама пластина $a \times b$ и сечения ее ДОВИ плоскостями, параллельными большой b и малой a сторонам. Для построения сечения ДОВИ $\sigma(\theta)$ в плоскости, параллельной стороне a, в формуле (2.19) необходимо a заменить на b и наоборот. Очевидно, что ДОВИ плоской прямоугольной пластины имеет лепестковый характер, описываемый зависимостью $\left|\frac{\sin x}{x}\right|^2$, причем ширина основного лепестка на нулевом уровне равна $\Delta\theta_a = \frac{\lambda}{a}$ или $\Delta\theta_b = \frac{\lambda}{b}$, в зависимости от того, как ориентирована пластина относительно РЛС. Ширина боковых лепестков на нулевом уровне вдвое меньше $\left(\frac{\lambda}{2b} \text{ или } \frac{\lambda}{2a}\right)$, а их уровень составляет примерно 4% от уровня основного.

Таким образом, чем больше соответствующий размер пластины, тем уже основной лепесток ДОВИ.

Плоская металлическая пластина может использоваться в качестве эталонного отражателя при расчете (а значит, и при получении ДОВИ) реальных целей сложной конфигурации методом физического моделирования, о чем подробно будет сказано в разделе 2.9.

Малый уровень боковых лепестков свидетельствует о том, что основная часть энергии первичной падающей на цель волны отражается зеркально и при изменении ориентации пластины относительно РЛС на угол θ, больший полуширины основного лепестка, радиолокатором будет приниматься весьма небольшая часть энергии.

В заключение несколько слов о поляризационных свойствах плоских отражателей. По отношении к падающей волне с линейной поляризацией металлическая пластина является изотропной целью. Деполяризации не происходит, и кроссовые компоненты поля вторичной волны отсутствуют, отраженная волна имеет ту же ориентацию вектора электрического поля, что и падающая. Матрица ЭПР, таким образом, имеет вид:

$$\|\sigma\|_{\max} = \begin{Vmatrix} \sigma_{11} & 0 \\ 0 & \sigma_{22} \end{Vmatrix}, \text{ где } \sigma_{11} = \sigma_{22} = \frac{4\pi}{\lambda^2}(ab)^2.$$

Если же на плоскую пластину падает волна с круговой поляризацией (например, правой), то отраженная волна тоже будет иметь круговую поляризацию, но с направлением вращения вектора электрического поля, противоположным падающей волне (левая круговая поляризация). Поэтому при использовании в РЛС одной антенны с круговой поляризацией, одинаковой и на прием, и на передачу, металлическая пластина наблюдаться не будет вообще.

2.7. Зависимость ЭПР целей от материала поверхности

Эффективная поверхность рассеяния существенно зависит от материала поверхности объекта, поэтому для снижения радиолокационной видимости объекта и ослабления вторичного излучения используются противорадиолокационные покрытия. Действия этих покрытий основано на превращении энергии падающих на объект радиоволн в тепловую энергию и в плохом отражении падающих радиоволн.

Поэтому противорадиолокационные покрытия бывают двух типов – поглощающие и интерференционные.

1. Радиопоглощающие покрытия (РПП) обеспечивают практически полное поглощение радиоволн, если изготовлены из ферромагнетика или смеси частиц поглощающего вещества с изолирующим веществом из немагнитного диэлектрика. Такие однослойные покрытия поглощают волны дециметрового и метрового диапазонов. В сантиметровом диапазоне эффективны многослойные покрытия с переменными от слоя к слою параметрами (рис. 2.11). Для уменьшения отражения от границы первого слоя и увеличения поверхности покрытия используют рельефы, структура которых представляет собой набор конусов или пирамид с углами при вершине $\theta < 60^0$. Коэффициент отражения таких покрытий в диапазоне длин волн 3…10 см не превышает одного процента.

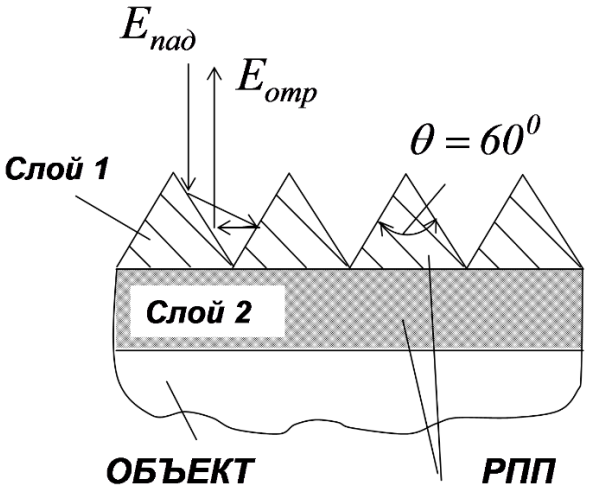


Рис. 2.11.

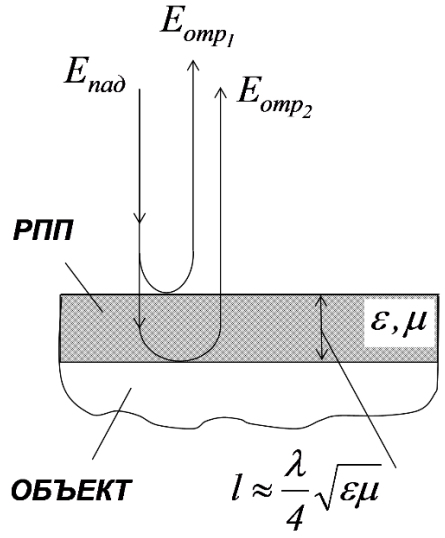


Рис. 2.12.

2. Противорадиолокационные покрытия интерференционного типа. Эти покрытия имеют такую толщину, при которой ЭПР объекта снижается из-за взаимного ослабления радиоволн, отразившихся от поверхности покрытия $E_{отр_1}$ и поверхности объекта $E_{отр_2}$ (рис. 4.12). Для получения такого эффекта необходимо, чтобы эти волны складывались в противофазе. Противофазность достигается путем выбора толщины покрытия l, кратной четверти длины волны $\frac{\lambda}{4}\sqrt{\mu\varepsilon}$, где μ, ε - магнитная и электрическая постоянные материала покрытия. Достоинством интерференционных покрытий является их небольшая толщина, однако, работоспособны они в узком диапазоне радиоволн и при небольшом отклонении направления прихода волны от нормали к поверхности покрытия.

Для расширения диапазона частот, на которых эффективны эти покрытия, их делают многослойными, причем толщина каждого слоя выбирается из условия поглощения (гашения) радиоволн определенной длины. Обычно используют интерференционные покрытия из смеси каучука и карбонильного железа. Например, в диапазоне 3…3.4 см покрытие имеет толщину 2 мм, массу 7 кг/м^2 и поглощение около 0.1%.

2.8. Зависимость ЭПР целей от соотношения их размеров и разрешаемого объема

Используя классификацию радиолокационных целей, приведенную на рис. 2.1, определим вначале ЭПР групповой сосредоточенной цели, размеры которой меньше любого из измерений разрешаемого объема РЛС.

2.8.1 ЭПР групповой сосредоточенной цели

Пусть цель состоит из двух точечных вторичных излучателей, расположенных на расстоянии l друг от друга (рис. 2.13), и ориентирована под углом θ относительно РЛС. Так как излучатели находятся в одном разрешаемом объеме, то сигнал, принимаемый РЛС, является суммой колебаний, отраженных каждым элементом, с учетом их фаз и амплитуд.

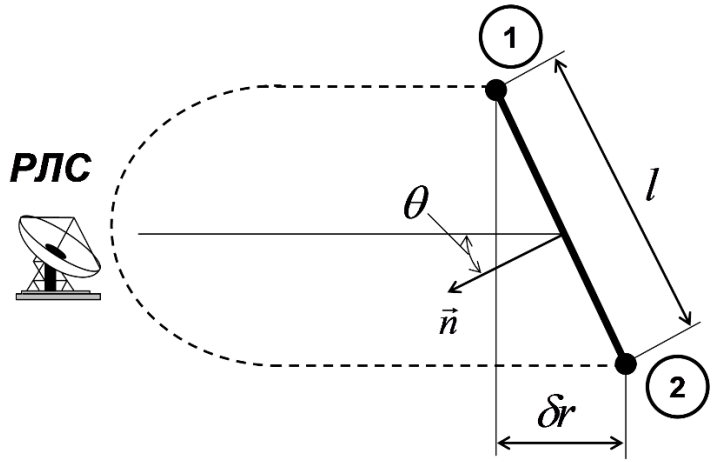


Рис. 2.13.

Амплитуда поля вторичного излучения в точке приема $E_{пр}$ будет определяться по правилу сложения колебаний, сдвинутых по фазе друг относительно друга на угол $\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} 2\delta r = \frac{4\pi l}{\lambda} \sin\theta$ (рис. 2.14), т.е.

$$E_{пр}^2 = E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2\cos\varphi. \qquad (2.23)$$

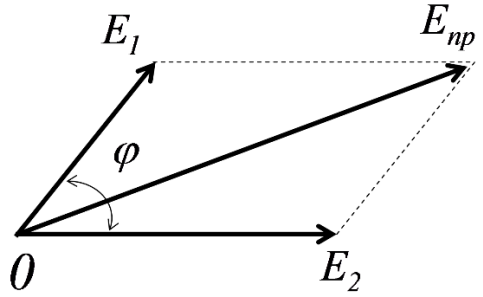


Рис. 2.14.

Из формулы для расчета ЭПР цели (2.4) следует, что

$$\sigma_ц = 4\pi r^2 \frac{E_{пр}^2}{E_ц^2} = 4\pi r^2 \frac{E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2\cos\varphi}{E_ц^2} = 4\pi r^2 \frac{E_1^2}{E_ц^2} + 4\pi r^2 \frac{E_2^2}{E_ц^2} +$$

$$+ 2\sqrt{4\pi r^2 \frac{E_1^2}{E_ц^2} 4\pi r^2 \frac{E_2^2}{E_ц^2}}\cos\varphi = \sigma_1 + \sigma_2 + 2\sqrt{\sigma_1\sigma_2}\cos\varphi.$$

Таким образом,

$$\sigma_ц = \sigma_1 + \sigma_2 + 2\sqrt{\sigma_1\sigma_2}\cos\varphi, \qquad (2.24)$$

т.е. величина ЭПР цели $\sigma_ц$ зависит от сдвига фаз вторичных волн, возбуждаемых отдельными ее элементами в точке приема.

При $\varphi = \frac{4\pi l}{\lambda}\sin\theta = 0, 2\pi, 4\pi, \ldots$ волны от элементарных излучателей складываются синфазно и ЭПР имеет максимальное значение $\sigma_{ц\max} = \left(\sqrt{\sigma_1} + \sqrt{\sigma_2}\right)^2$.

При $\varphi = \frac{4\pi l}{\lambda}\sin\theta = \pi, 3\pi, 5\pi, \ldots$ волны от элементарных излучателей складываются в противофазе и ЭПР имеет минимальное значение $\sigma_{ц\min} = \left(\sqrt{\sigma_1} - \sqrt{\sigma_2}\right)^2$.

Если разность фаз φ - случайная величина, равномерно распределенная в диапазоне $0\ldots 2\pi$, то среднее значение ЭПР цели $\bar{\sigma}_{ц} = \sigma_1 + \sigma_2$, то есть имеет место некогерентное сложение колебаний от элементов цели. В случае если групповая сосредоточенная цель состоит из *n* одиночных целей, формула (2.24) трансформируется следующим образом:

$$\sigma_{ц} = \sum_{i=1}^{n} \sigma_i + 2\sum_{i>j}^{n} \sqrt{\sigma_i \sigma_j}\cos\varphi_{ij}. \qquad (2.25)$$

При некогерентном сложении колебаний от целей получим:

$$\bar{\sigma}_{ц} = \sum_{i=1}^{n} \sigma_i. \qquad (2.26)$$

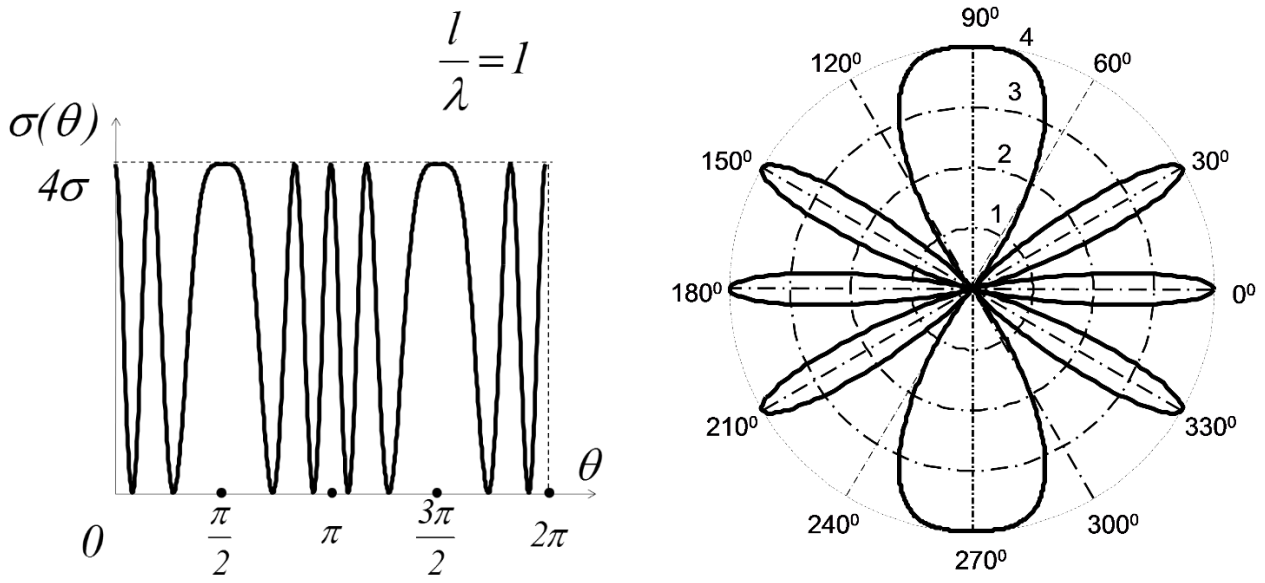
Построим диаграмму обратного вторичного излучения двухэлементной групповой сосредоточенной цели для случая равенства ЭПР отдельных ее элементов $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$.

Тогда выражение (2.24) преобразуется к виду:

$$\sigma_{ц} = \sigma(\theta) = 2\sigma\left[1 + \cos\left(\frac{4\pi l}{\lambda}\sin\theta\right)\right]. \qquad (2.27)$$

Пусть также для определенности $l/\lambda = 1$.

На рис. 2.15, а), б) представлены ДОВИ такой групповой цели соответственно в прямоугольной и полярной системах координат.



а) б)

Рис. 2.15.

Из рисунка 2.15 следует, что ДОВИ групповой сосредоточенной цели имеет многолепестковый характер. Ширина узкого лепестка на нулевом уровне ЭПР составляет 30°, а ширина широкого лепестка – 90°. При увеличении отношения l/λ изрезанность ДОВИ увеличивается при одновременном уменьшении ширины лепестков и увеличении их числа. Изрезанность диаграммы возрастает также и при увеличении числа отражающих элементов групповой цели.

2.8.2 ЭПР реальных сосредоточенных целей

Большинство реальных радиолокационных целей, в том числе аэродинамических (самолеты, крылатые ракеты и т. д.), баллистических (боевые блоки баллистических ракет и другие элементы сложной баллистической цели) и космических (искусственные спутники Земли) имеют размеры, значительно превышающие длину волны облучающих их колебаний. Конфигурация их поверхности, как правило, довольно сложна. Выпуклые и гладкие элементы поверхностей, места сопряжения отдельных конструктивных элементов реальных целей представляют собой блестящие точки, наряду с которыми на поверхности цели могут быть и резонансные элементы, и шероховатые участки с диффузным рассеянием.

Диаграммы обратного вторичного излучения реальных целей имеет многолепестковый характер. Ширина лепестков зависит от отношения линейных размеров цели к длине волны, и оценка ее может быть произведена по формуле:

$$\Delta\theta = \frac{\lambda}{l}. \qquad (2.28)$$

Чем короче длина волны λ, тем уже лепестки ДОВИ. Расчетным способом определить ЭПР реальной сосредоточенной (то есть находящейся в пределах разрешаемого объема) цели и построить ее ДОВИ $\sigma(\theta)$ весьма сложно, поэтому диаграммы обратного вторичного излучения для них определяют экспериментально. Причем измерения проводятся как по реальным целям, так и на моделях.

Такая диаграмма для самолета представлена на рис. 2.16.

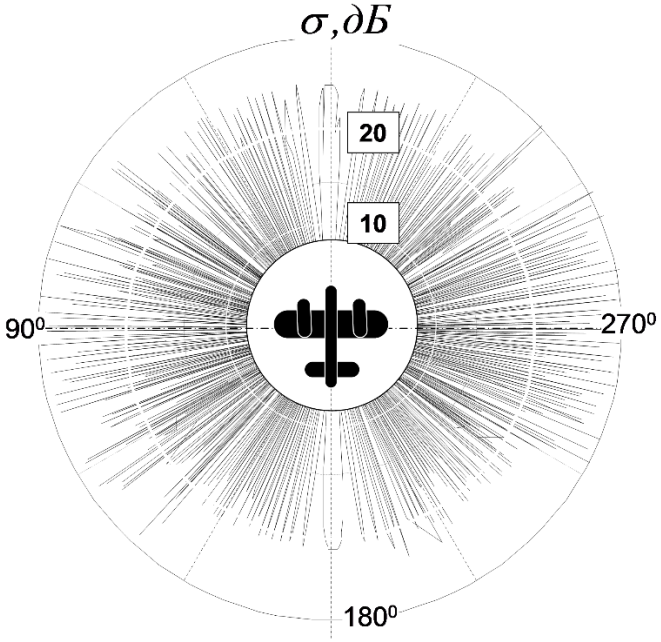


Рис. 2.16.

Диаграммы обратного вторичного излучения баллистических целей носят менее изрезанный характер. Это связано с более простой их конфигурацией (число блестящих точек меньше) и с меньшими размерами.

В заключение приведем таблицу, в которой представлены средние значения ЭПР некоторых объектов локации.

Таблица 2.1.

№ п/п	Тип радиолокационной цели	Средняя ЭПР, $\overline{\sigma}_{ц}$, м^2
1	Транспортный самолет, самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО)	10^2
2	Стратегический бомбардировщик	10…50
3	Средний бомбардировщик (истребитель – бомбардировщик)	5…20
4	Истребитель	1…5
5	Беспилотный летательный аппарат	0.1…0.5
6	Крылатая ракета	0.1…0.8
7	Боевой блок баллистической ракеты	0.1…0.001
8	Человек	0.5…1.2

2.8.3 ЭПР поверхностно-распределенных целей

Поверхностно-распределенными целями являются, как уже отмечалось, участки земной и водной поверхности. Вторичное излучение плоской поверхности может быть диффузным и зеркальным. Диффузное излучение имеет место при локации шероховатых поверхностей, которые рассеивают падающую первичную волну во всех направлениях, в том числе и в направлении на РЛС, благодаря чему РЛС имеет возможность эту поверхность наблюдать (рис. 2.20, а)). Однако при очень малых углах между поверхностью и направлением ее облучения диффузное отражение переходит в зеркальное (рис. 2.20, б)).

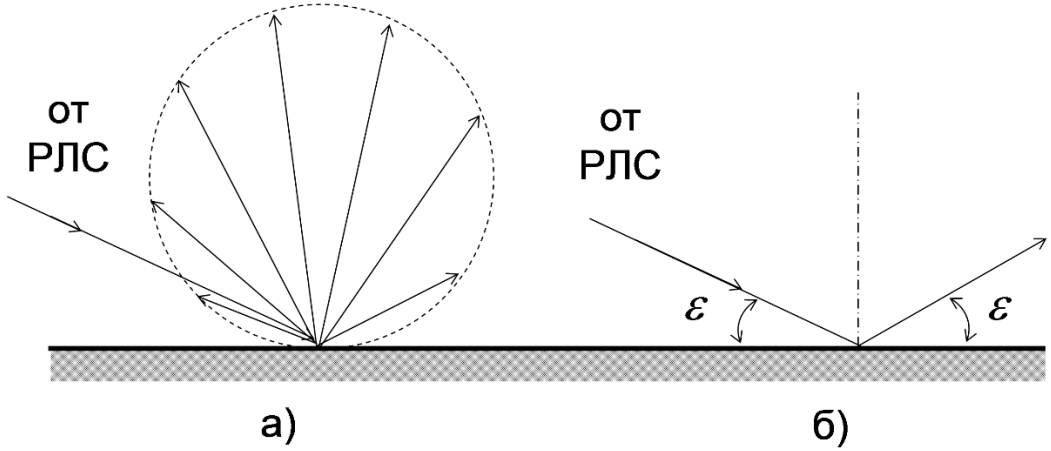


Рис. 2.20.

РЛС перестает наблюдать облучаемую поверхность, поскольку излучаемый сигнал в соответствии с законом «угол падения равен углу отражения» после отражения приемником РЛС уже не регистрируется. Переход от диффузного отражения к зеркальному связан с высотой неровностей облучаемой поверхности. Высота неровностей поверхности h и угол места ε, при которых поверхность становится зеркально отражающей, связаны зависимостью:

$$h \le \frac{\lambda}{16 \sin \varepsilon}. \qquad (2.29)$$

Из соотношения (2.29) следует, что для заданной длины волны λ уменьшение высоты неровностей h ведет к увеличению углов облучения ε, при которых эта поверхность становится зеркальной. И, напротив, при заданной высоте неровностей h, уменьшение длины волны λ (до сантиметрового диапазона, например) приводит к тому, что поверхность будет диффузно отражать практически на всех углах ε, даже близких к касательным к поверхности.

ЭПР поверхностно-распределенных целей (ПРЦ) рассчитывается по формуле:

$$\sigma_{прц} = \sigma_0 \Delta S, \tag{2.30}$$

где σ_0 – удельная ЭПР, или ЭПР единицы площади поверхности цели, измеряемая в $м^2/м^2$;

ΔS – разрешаемая поверхность, т.е. часть поверхности в пределах разрешаемого объема РЛС.

Допустим, что РЛС облучает поверхностно-распределенную цель и угол между линией визирования РЛС и поверхностью равен ε. Если используется зондирующий сигнал в виде простого прямоугольного радиоимпульса длительностью $\tau_и$ с шириной спектра $\Delta f_с = 1/\tau_и$, то согласно разделу 1.4, разрешающая способность РЛС по дальности (т.е. продольный размер разрешаемого объема) будет равна $\Delta r = \frac{c}{2\Delta f_с} = \frac{c\tau_и}{2}$. Пусть ширина диаграммы направленности антенны РЛС по азимуту равна $\Delta\beta = \beta_{0,5}$, а сам облучаемый элемент поверхности находится на дальности r. Тогда, как следует из рис. 2.21, в пределах разрешаемого объема будет находиться часть ПРЦ, размер ΔS которой равен

$$\Delta S \approx \left(r \cdot \beta_{0,5}\right) \cdot \left(\frac{c\tau_и}{2\cos\varepsilon}\right), \tag{2.31}$$

где $r\beta_{0,5}$ – поперечный размер разрешаемой поверхности;

$\frac{c\tau_и}{2\cos\varepsilon}$ – продольный размер разрешаемой поверхности ΔS.

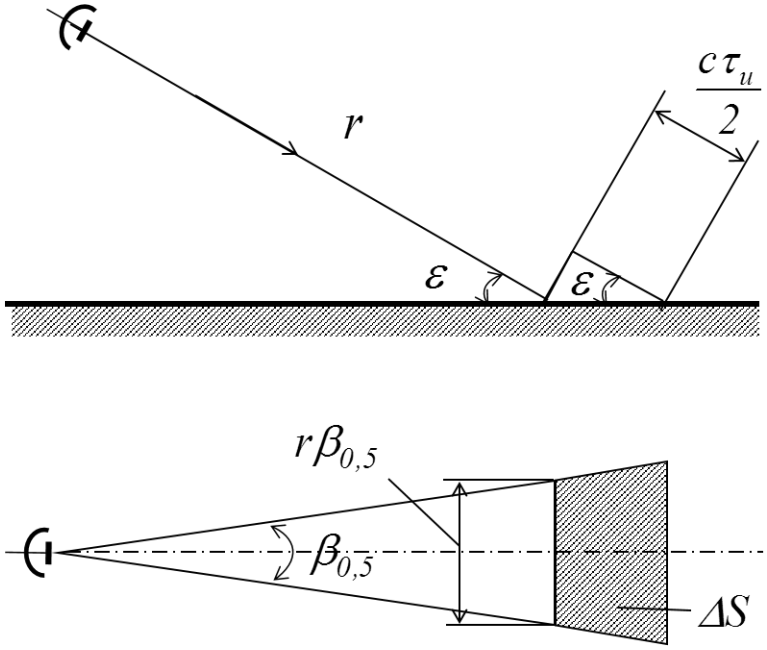


Рис. 2.21.

Удельная ЭПР поверхностно-распределенной цели σ_0 будет зависеть от угла места облучения ε, от типа облучаемой поверхности (лес, море и т.д.), длины волны λ и определяется из соответствующих графиков.

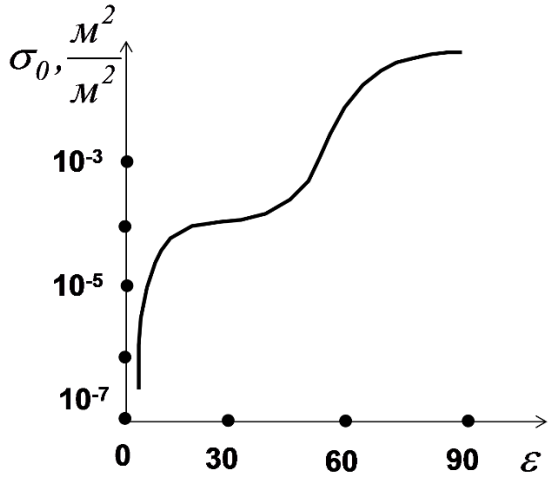


Рис. 2.22.

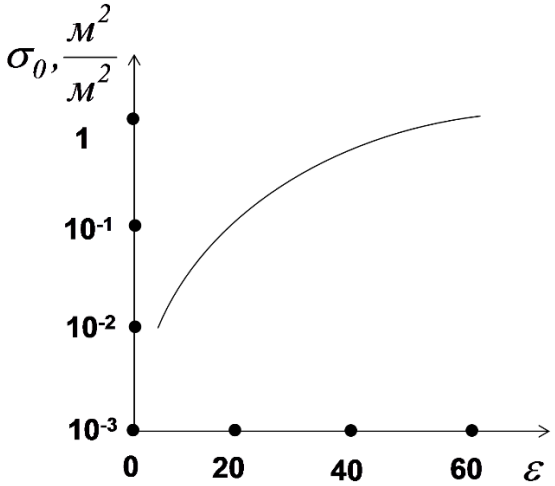


Рис. 2.23.

Так, на рис. 2.22 представлена зависимость удельной ЭПР ПРЦ σ_0 от угла ε для морской поверхности со средним волнением и облучающей волной сантиметрового диапазона, а рис. 2.23 иллюстрирует зависимость удельной ЭПР ПРЦ σ_0 от угла ε для поверхности суши (лес с высотой деревьев до 15 м) и облучающей волной сантиметрового диапазона.

Как следует из рис. 2.23 удельная ЭПР участников суши, покрытых достаточно высокой растительностью, от угла ε облучения зависит слабо, что связано с изотропным характером этих вторичных излучателей.

Если же облучаются плоские участки суши с низкой растительностью или совсем без нее (объекты типа взлетно-посадочных полос аэродромов), а также относительно спокойная морская поверхность (рис. 2.22), то на малых углах облучения ε удельная ЭПР резко уменьшается. Объясняется это тем, что вторичное излучение становится зеркальным, то есть начинает выполняться условие (2.29), и РЛС перестает принимать отраженную ПРЦ электромагнитную волну.

2.8.4 ЭПР объемно-распределенных целей

Объемно-распределенные цели – это объекты локации, занимающие несколько разрешаемых объемов. К числу объёмно-распределенных целей (ОРЦ) относятся объекты как естественного, так и искусственного происхождения.

ОРЦ естественного происхождения – это гидрометеообразования в жидкой (туман, дождь) или твердой (снег, град) фазе.

Кроме того, к ОРЦ относятся также ионизированные области, то есть ионосфера в целом, области полярных сияний, следы метеоров и так далее.

ОРЦ искусственного происхождения – это, прежде всего облака дипольных отражателей (ОДО), достаточно подробно описанные в разделе 2.5.1.

Расчет ЭПР такого типа объектов ведется по универсальной формуле:

$$\sigma_{орц} = \sigma_0 \cdot V_{РЛС}, \qquad (2.32)$$

где σ_0 – удельная ЭПР, или ЭПР единицы объема объемно-распределенной цели, измеряемая в $м^2/м^3$;

$V_{РЛС}$ – разрешаемый (или импульсный) объем РЛС.

Справедливость формулы (2.32) очевидна, поскольку для РЛС видимой является только та часть облучаемой цели, которая находится в разрешаемом объеме. $V_{РЛС}$ рассчитывается по формуле (1.1), а удельная ЭПР σ_0 для каждого типа ОРЦ определяется по своей методике.

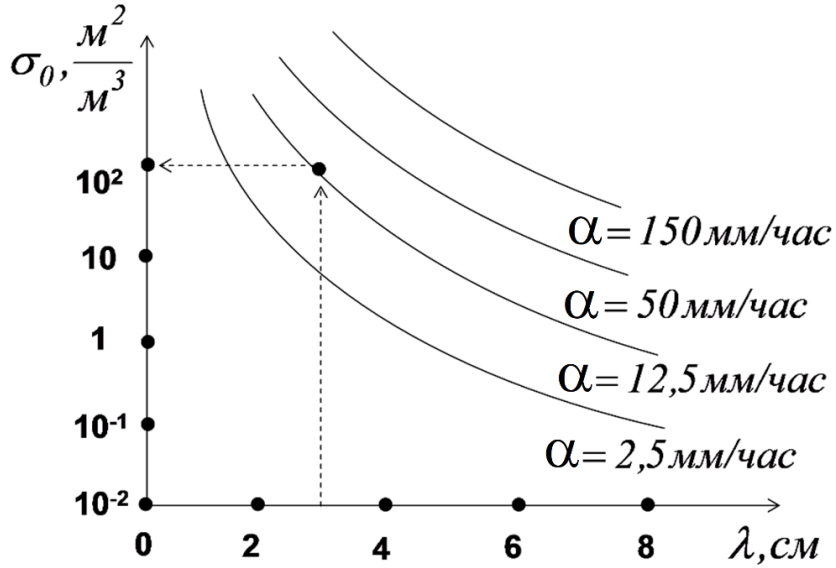


Рис. 2.24.

1. ***Пусть ОРЦ – гидрометеообразования в жидкой фазе – дождь.*** Тогда удельная ЭПР будет зависеть от длины волны λ и интенсивности дождя α **[мм/час]** и определяется из графиков, представленных на рис. 2.24. Алгоритм расчета ЭПР дождя будет следующим: для заданных длины волны РЛС λ и интенсивности дождя α из рис. 2.24 определяем σ_0, рассчитываем величину разрешаемого объема РЛС по выражению (1.1) $V_{РЛС} = \frac{\pi}{4} r^2 \Delta r \cdot \varepsilon_{0,5} \cdot \beta_{0,5}$. Затем по формуле (2.32) определяем $\sigma_{орц}$.

2. ***Пусть ОРЦ – ионизированная область.*** Такие области пространства состоят из свободных электронов и локализуются, в основном, в ионосфере. ЭПР ионизированной области рассчитывается по той же формуле (2.32). Удельная ЭПР σ_0 определяется соотношением:

$$\sigma_0 = n\kappa, \tag{2.33}$$

где $\kappa = 10^{-23}$ м^2 $= \text{const}$ – некоторый постоянный коэффициент по смыслу равный ЭПР одного электрона;

n [эл/м^3] – электронная концентрация.

Концентрация электронов в облучаемой области зависит от высоты, времени суток и солнечной активности и определяется из соответствующих графиков, представленных на рис. 2.25 (день) и 2.26 (ночь).

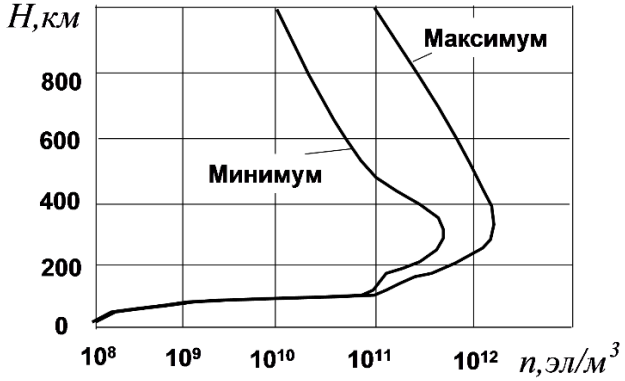


Рис. 2.25.

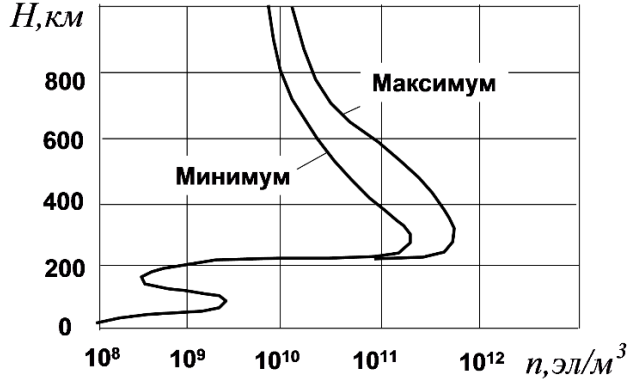


Рис. 2.26.

В качестве примера определим ЭПР ионизированной области, находящейся в импульсном объеме РЛС $V_{РЛС}$ на дальности r = 2500 км. Пусть в качестве зондирующего сигнала используется простой (узкополосный) прямоугольный радиоимпульс длительностью $\tau_и = 10^{-3}$с, луч радиолокатора имеет игольчатую форму шириной $\Delta\varepsilon = \varepsilon_{0,5} = \Delta\beta = \beta_{0,5} = \Delta\theta = 2^{o}$.

Рассчитаем вначале размер разрешаемого объема на дальности r. В соответствии с выражением (1.1) имеем

$$V_{РЛС} = \frac{\pi r^2}{4}\Delta r \cdot \varepsilon_{0,5} \cdot \beta_{0,5} = \frac{\pi r^2}{4} \cdot \frac{c\tau_и}{2}\left(\frac{\Delta\theta}{37,3}\right)^2 = 10^{15}\ \text{м}^3. \qquad (2.34)$$

Пусть локация области производится днем при солнечной максимальной активности, а сама ионизированная область находится на высоте H = 250 км. Тогда из рис. 2.25 можно определить $n = 10^{12}\ \frac{1}{\text{м}^3}$ и рассчитать удельную ЭПР:

$$\sigma_0 = kn = 10^{-11}\frac{\text{м}^2}{\text{м}^3}. \qquad (2.35)$$

Умножая выражение (2.34) на выражение (2.35), получим ЭПР ионизированной области равную $\sigma_{орц} = \sigma_0 V_{РЛС} \approx 10^4\ \text{м}^2$.

3. ***Пусть ОРЦ – облако дипольных отражателей (ОДО)***, занимающее некоторую область пространства V и состоящее из M диполей (рис. 2.27).

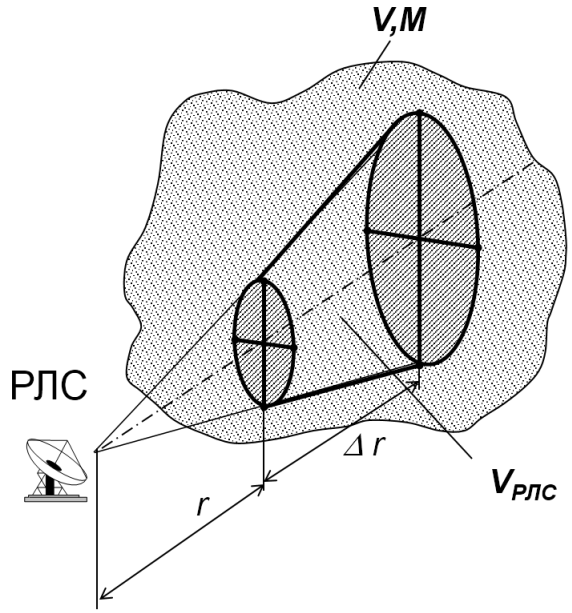


Рис. 2.27.

Очевидно, что вклад в отраженный сигнал, принимаемый РЛС, будут вносить не все диполи облака, а только та их часть, которая находится в пределах разрешаемого объема РЛС. Тогда ЭПР ОДО будет рассчитываться все по той же универсальной формуле (2.32): $\sigma_{орц} = \sigma_0 \cdot V_{РЛС}$.

Определим удельную ЭПР ОДО σ_0. Суммарная средняя ЭПР всех диполей облака равна

$$\bar{\sigma}_{\Sigma} = \bar{\sigma}_1 M k_{д}, \qquad (2.36)$$

где $\bar{\sigma}_1 = 0.17\lambda^2$ – средняя ЭПР одного дипольного отражателя;

$k_{д}$ – коэффициент действующего числа диполей.

Коэффициент $k_д < 1$ и определяет относительное число диполей (к общему их числу M), которые вносят вклад в суммарную ЭПР ОДО. Некоторые из диполей при рассеивании слипаются, ломаются, экранируют друг друга, т.е. в суммарной средней ЭПР $\bar{\sigma}_\Sigma$ не участвуют. Поскольку удельная ЭПР σ_0 имеет смысл эффективной поверхности рассеяния единицы объема, то $\sigma_0 = \frac{\bar{\sigma}_\Sigma}{V} = \bar{\sigma}_1 \cdot k_д \cdot \frac{M}{V}$. Но $\frac{M}{V} = n$ – концентрация диполей, $\left[\frac{1}{м^3}\right]$, т.е. их число в единице объема ОДО. Тогда $\sigma_0 = \bar{\sigma}_1 k_д n$ и

$$\sigma_{орц} = \sigma_0 V_{РЛС} = 0.17 \cdot k_д \cdot n \cdot \lambda^2 \cdot \frac{\pi r^2}{4} \cdot \Delta r \cdot \varepsilon_{0,5} \cdot \beta_{0.5}. \qquad (2.37)$$

Выражение (2.37) определяет ЭПР облака дипольных отражателей.